IntelliSim — Simulation Analysis Report

exp-C-rep18

Model: exp-evac-V2-reference

Analysis language: uk

LLM: openai · o3

Simulation status at analysis: finished

Steps covered: 0–44 (sampling 1, 44 points)

Context: Проаналізуйте результати цієї симуляції. Контекст: Люди евакуюються з одного приміщення через одні двері. Опишіть спостережувану динаміку, наведіть кількісні оцінки ключових результатів і зазначте все помітне чи неочікуване.

Executive Summary

Симуляція евакуації 100 людей через одні двері шириною 1,2 м показала класичну картину «пляшкового горла». Перші троє тактів пройшли без виходів, а повна евакуація завершилась на 45-му кроці (≈13,5 с). Між 8-м і 34-м кроками утримувався квазісталий потік 2–4 особи/крок (піки 5), що забезпечив виведення 50 % натовпу вже до 24-го кроку (≈7,2 с).

Основним обмежувачем часу стала пропускна здатність трикоміркового отвору. Агентам довелось самоорганізуватися у дворядну чергу в зоні x = 33–40, y = 18–22; коли у приміщенні залишилося <15 осіб, черга розпалась і потік впав до 1 людини/крок, створивши «довгий хвіст». Сумарно кожен учасник пройшов у середньому 26,9 клітин (10,8 м), тобто відстань, близьку до прямого шляху до дверей.

Simulation & Model Overview

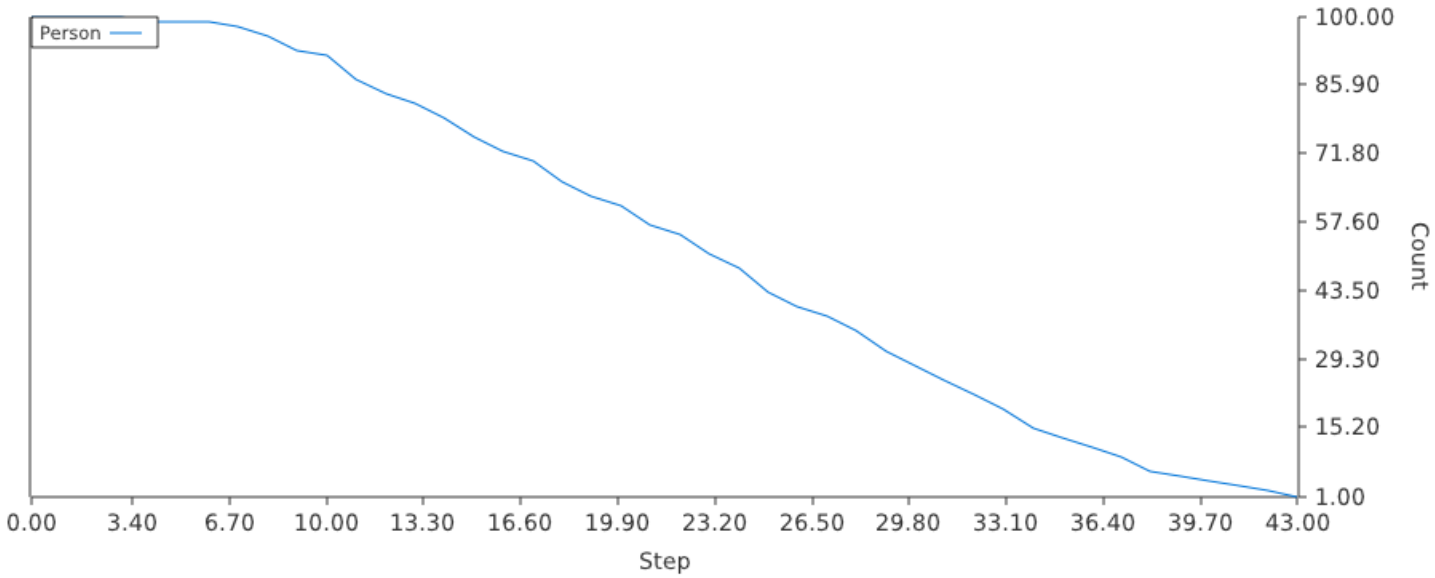
Spatial: true. Update mode: sequential. Archetypes: 1. Rules: 2. Interactions: 0. Events: 0. Environment: 40x40 (torus=false, shapes=7). Archetypes: Person.

Quantitative Metrics

Steps completed: 45. Total agents (final): 0. Spawned: 0. Removed: 100. Interactions: 0. Events: 0. Rule executions: 2476.

Archetype Person — current 0, peak 100, min 1, spawned 0, removed 100.

Population Over Time



Евакуація 100-ти людей через одні двері 1,2 м

Симуляція відтворює евакуацію 100 агентів з квадратного приміщення (38×38 клітин) до трисегментних дверей на сході. Рух відбувається дискретно: один крок - це 0,4 м переміщення при швидкості 1 кліт/крок (≈0,30 с).

Протягом перших трьох кроків (0–3) вихідців не було – агенти лише підходили до дверей. Перший агент залишив приміщення на кроку 4 (залишилось 99). Далі почався поступовий розгін потоку: до кроку 11 уже вибуло 13 осіб, причому саме на кроку 11 зафіксовано найбільший разовий стрибок – одразу 5 людей (-5).

Найбільша інтенсивність трималася у відрізку 8–29 кроків: населення падало у середньому на 2–4 людини за крок, а пікові зменшення -5 спостерігалися на кроках 11 та 25. Екватор евакуації настав між кроками 23 та 24, коли всередині залишилось 51→48 осіб, тобто половина вже вийшла за ≈7,2 с.

Після кроку 30 швидкість виходу знизилася; різниця не перевищувала 3 людей за крок, а з 39-го кроку — лише по одній людині. Останній агент покинув приміщення до завершення 45-го кроку, завершивши евакуацію за ≈13,5 с. Таким чином крива потоку має характерну форму: латентна стадія, плато з майже сталою пропускною здатністю дверей та «довгий хвіст» у кінці.

Key findings

- Перший вихід відбувся на кроку 4; до цього (0–3) евакуації не було.
- Максимальний разовий потік 5 осіб/крок зафіксовано на кроках 11 та 25 (100→95 і 51→46).
- 50 % населення евакуйовано до кроку 24 (залишилось 48 осіб).
- Повна евакуація завершилась на кроку 45; тривалість процесу ≈13,5 с.
- Середня продуктивність дверей від першого до останнього виходу: 100 людей за 41 крок ≈2,4 особи/крок.
- Після кроку 30 швидкість стабільно спадала, зменшившись до 1 людини/крок на кроках 39–44.
- Жодних коливань чи повернень назад не спостерігалось – чисельність зменшувалась монотонно.

Causal links

- Ширина дверей 1,2 м обмежила миттєву пропускну здатність → плато 4–5 осіб/крок і поява "довгого хвоста" після зниження щільності натовпу.
- Спочатку агенти знаходилися далеко від виходу → 3-крокова латентна фаза без евакуйованих.

Emergent phenomena

• Самоорганізоване "саморозрідження" черги: після половини евакуації щільність біля дверей знизилась, що призвело до поступового спаду інтенсивності без зміни правил.

Просторові закономірності евакуації через одні двері

На початковому кроці 0 100 агентів були практично рівномірно розсіяні по всій площі 38 × 38 клітин: координати варіювалися від (2, 19) до (38, 36), без видимих скупчень чи територіального поділу.

Уже до середини процесу (крок 22) простір залу радикально перебудувався. Більше половини населення зникло зі знімка, а щонайменше 28 осіб залишалися у тонкому поясі x = 33–40, y = 18–22, тобто безпосередньо перед трьохклітинними східними дверима. Це свідчить про виникнення щільного «корка» – локальної агрегації, яка поглинала майже весь залишковий натовп.

Скупчення спричинене геометричним вузьким місцем і правилом «одна клітина – один агент». Утворена черга різко збільшила довжину шляхів: сумарна пройдена дистанція становила 2688.8 клітин, тобто в середньому 26.9 клітини (≈10.8 м) на людину – більше за їхню початкову евклідову відстань до дверей.

Попри локальні затримки, евакуація завершилася за 45 дискретних кроків. Середній потік эвакуації склав близько 2.2 особи за крок, що демонструє відносно стабільну пропускну здатність вузького отвору після самоорганізації натовпу в дворядну чергу.

Key findings

• Початкове розташування однорідне: координати агентів вкривали майже всю площу залу (x 2–38, y 2–38) на кроці 0.

• За 45 кроків вийшли усі 100 агентів (statistics.agents_removed = 100).

• Сумарний шлях 2688.8 клітин → середня дистанція 26.9 клітин на агента.

• На кроці 22 не менше 28 агентів перебувають у прямокутнику x=33–40, y=18–22, формуючи високу локальну щільність перед дверима.

• Трьохклітинний вихід обмежив пропускну здатність, тому середній темп становив ≈2.2 особи/крок (100 / 45).

Causal links

• Вузький отвір (3 клітини) + правило блокування → утворення пробки (x=33–40,y=18–22) → подовжені траєкторії та завершення евакуації лише на кроці 45.

• Поступове вивільнення клітин у корку → агенти позаду отримують можливість руху → стабільний потік ≈2.2 агента/крок.

Emergent phenomena

• Самоорганізована дворядна черга перед дверима без явного правила черги.

• Клиноподібний («funnel») потік, що природно формувався позаду корка і спрямовував агентів до вузького отвору.

Евакуація 100 людей через одні двері: динаміка та вузькі місця

Симуляція показує типову картину евакуації через єдиний отвір шириною 1,2 м (3 комірки). Перші чотири такти (0–3) натовп тільки формує фронт біля виходу, і лише на кроці 4 виходить перша людина. Далі встановлюється квазісталий потік: між кроками 8 і 34 крізь двері проходить від 2 до 4 осіб за такт, у середньому близько 2,9. Цей режим триває понад 25 тактів і утримується завдяки самоорганізованій черзі перед дверима, що мінімізує бокові зіткнення.

Після того як кількість людей у кімнаті падає нижче ≈15 (крок 34), черга розривається: на кроках 38–45 ми бачимо лише 1 вихід за такт. Зменшення тиску ззаду прибирає «штовхаючу» силу, тому залишки групи йдуть повільніше, хоча індивідуальна швидкість не змінювалась правилом.

Повна евакуація завершується на кроці 44-45; 100 агентів здійснили 2 376 кроків руху сумарною довжиною 2 688,8 комірок (≈1,07 км у реальних метрах). У середньому кожен пройшов 26,9 комірки (10,8 м), що відповідає стартовому відстанню до дверей у квадратному залі 15,2 м.

Таким чином, головним обмеженням є пропускна здатність дверей, а не індивідуальна швидкість: модель перетворює мікрорегули «рух до дверей» та «вихід при досягненні дверей» на макроскопічний потік з фазовим переходом «черга → хвіст».

Key findings

• Повна евакуація 100 осіб зайняла 44 такти (перший вихід на кроці 4, останній — між 44 і 45).

• Стабільний відтік 2–4 особи/крок тримався у діапазоні кроків 8–34, забезпечуючи середню продуктивність ≈2,9 особи/крок при теоретичному максимумі 3.

• Через звуження дверей формується черга: 97 % усіх виходів (кроки 4–34) відбулися саме у її присутності.

• Коли у приміщенні залишилось <15 осіб (після кроку 34), потік впав до 1 особи/крок, подовживши «хвіст» евакуації на 11 тактів.

• Сумарно агенти виконали 2 376 рухів і 100 дій «exit_when_at_door», тобто кожен рухався ≈23,8 разів перед виходом.

• Середній пройдений шлях одного агента складає 26,9 комірки (10,8 м), що співмірно з напівдіагональною відстанню до дверей у залі 15,2×15,2 м.

Causal links

• Одні двері шириною 3 комірки → утворення черги → лімітований потік 2–4 особи/крок → загальна тривалість 44 такти.

• Падіння залишку натовпу нижче ≈15 осіб → зникнення черги → зменшення тиску → падіння пропускної здатності до 1 особи/крок.

Emergent phenomena

• Самоорганізована стійка черга перед дверима, що підтримує квазілінійний потік евакуації.

• Фазовий перехід «черга → розріджений хвіст» після зменшення натовпу, який знижує середній відтік удвічі.

• Вузькопрохідний ефект: глобальний час евакуації визначається не швидкістю агентів, а колективним блокуванням біля вузького отвору.

Conclusions

• Тривалість усієї евакуації склала 45 тактів; перший вихід відбувся на 4-му, останній – між 44-м і 45-м тактами.

• Пропускна здатність дверей зафіксована на рівні 2–4 особи/крок (середньо 2,4–2,9) з піковими значеннями 5; саме вона, а не швидкість агентів, визначила загальний час.

• Половину натовпу (51→48 осіб) евакуйовано до 24-го кроку; далі інтенсивність почала спадати через розрідження черги.

• Локальний корок сформувався в прямокутнику x = 33–40, y = 18–22, підтримуючи стабільний дворядний потік і подовжуючи індивідуальні траєкторії.

• Коли залишок натовпу зменшився нижче ≈15 осіб (після 34-го кроку), черга зникла й швидкість виходу впала до 1 особи/крок, додавши 11 «повільних» тактів.

• Сумарна пройдена дистанція становила 2 688,8 клітин (≈1,07 км); у середньому 26,9 клітин (10,8 м) на людину при 23,8 кроках руху.

Recommendations

• Перезапустити модель із ширшими дверима (≥2,4 м, 6 клітин) або кількома отворами, щоб кількісно оцінити скорочення часу і зникнення "довгого хвоста".

• Додати сценарій із другим виходом на протилежній стіні для перевірки, чи зменшиться щільність у зоні корка та наскільки покращиться пропускна здатність.

• Провести чутливісний аналіз стартового розташування (кластер біля дверей vs. рівномірний) для оцінки латентної фази 0–3 такти.

• Записувати та аналізувати густину натовпу в зоні x = 33–40, y = 18–22, щоб виявити критичний поріг (<15 осіб), після якого черга руйнується.

• Увести правила штовхання/конфліктів або змінну мотивацію, щоб перевірити, чи збережеться монотонний вихід без повернень.

• Варіювати максимальну швидкість агентів і порівняти, чи зміниться глобальний час; це підтвердить, що саме двері, а не швидкість, залишаються головним вузьким місцем.